

Universidad Rafael Landívar

Ingeniería en sistemas

Pensamiento computacional

Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Fase 2 proyecto

Carlos José Cortez Recinos

Carne 2763626

18 de marzo del 2026

Código del proyecto:

```
// proyecto 01 - Carlos Cortez - 2026
Console.WriteLine("Proyecto 01 Car wash");
Console.WriteLine("Carlos Cortez ");
Console.WriteLine("-----");

int opcion = 0;
bool ticketactivo = false;
bool extrarinesactivo = false;
int totalrecaudado = 0;
int costextrarines = 0;
int carrosatendidos = 0;
int carrosconextrarines = 0;
int costbase = 0;
int desc = 0;
int totcobrar = costbase+costextrarines-desc;
int classcar = 0;
int sizerines = 0;
string placa = "";
int numcliente = 0;
do
{
    Console.WriteLine("Menu de opciones");
    Console.WriteLine("1 crear ticket de entrada");
    Console.WriteLine("2 lavado de llantas y rines");
    Console.WriteLine("3 consultar monto a cobrar");
    Console.WriteLine("4 salida y promoción");
    Console.WriteLine("5 salida del programa");
    opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    switch (opcion)
    {
        case 1:
            if (ticketactivo == false)
            {
                // while para repetir desde este punto si no se ingresa la placa correctamente
                while (placa.Length != 6)
                {
                    Console.WriteLine("Ingrese el numero de placa del vehiculo de 6 digitos sin espacios");
                    placa = Console.ReadLine();

                    // validación de placa , debe tener 6 caracteres sin espacios
                }

                if (placa.Length == 6)
                {
                    Console.WriteLine("Ticket de entrada creado para el vehiculo con placa: " + placa);
                    ticketactivo = true;
                    carrosatendidos++;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

// ingreso de tipo de vehiculo

while (classcar != 1 && classcar != 2)
{
    Console.WriteLine("ingrese el tipo de vehiculo ");
    Console.WriteLine("1=sedan, 2=pickup/SUV");
    classcar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    if (classcar == 1)
    {
        costbase = 50;

        Console.WriteLine("ingrese su nombre");
        string username = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("ticket creado " + username + " costo del lavado de sedan " + costbase);
        ticketactivo = true;
        extrarinesactivo = false;
        costextrarines = 0;
        totcobrar = costbase + costextrarines - desc;
    }
    else if (classcar == 2)
    {
        costbase = 70;
        Console.WriteLine("ingrese su nombre");
        string username = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("ticket creado " + username + " costo del lavado de SUV " + costbase);
        ticketactivo = true;
        extrarinesactivo = false;
        costextrarines = 0;
        totcobrar = costbase + costextrarines - desc;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("tipo de vehiculo no valido repita el proceso");
    }
}

}

else // no ingreso placa correctamente , no se puede crear el ticket

```

```

        {
            Console.WriteLine("Numero de placa invalido, debe tener 6 digitos sin espacios");
        }

    }
else // si ya hay un ticket activo, no se puede crear otro
{
    Console.WriteLine("Ya hay un ticket activo, no puede crear otro ");
}

break;
case 2:
    // proceso de lavado de rines
    if (ticketactivo == true) {
        // validacion de ticket rines
        if (extrarinesactivo == true)
        {
            Console.WriteLine("Ya se ha agregado el lavado de llantas y rines. desea cancelarlo?");
            string cancelrines = Console.ReadLine();
            // validacion de cancelacion de rines
            if (cancelrines == "si" || cancelrines == "Si")
            {
                extrarinesactivo = false;
                costextrarines = 0;
                sizerines = 0;
                carrosconextrarines--;
                Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines cancelado");
            }
            else if (cancelrines == "no" || cancelrines == "No")
            {
                Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines mantenido");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Opcion no valida, por favor ingrese si o no");
            }
        }
    }
else
{
    // opciones de lavado de rines
    while (sizerines < 12 || sizerines > 22)
    {

```

```

Console.WriteLine("ingrese el tamaño de su rin ");
sizerines = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sizerines >= 12 && sizerines <= 16)
{
    costextrarines = 30;
    extrarinesactivo = true;
    Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines agregado, costo adicional " + costextrarines);
    carrosconextrarines++;
}

else if (sizerines >= 17 && sizerines <= 19)
{
    costextrarines = 40;
    extrarinesactivo = true;
    Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines agregado, costo adicional " + costextrarines);
    carrosconextrarines++;
}

else if (sizerines >= 20 && sizerines <= 22)
{
    costextrarines = 60;
    extrarinesactivo = true;
    carrosconextrarines++;
    Console.WriteLine("Lavado de llantas y rines agregado, costo adicional " + costextrarines);
}

else // si el tamaño de rin no es valido
{
    Console.WriteLine("Tamaño de rin no valido, ingrese un numero valido");
}

}

}

}

}

else {
    Console.WriteLine("No hay un ticket activo, por favor cree un ticket de entrada primero");
}

break;

case 3:
    if (ticketactivo == true)
        // proceso de consulta de monto a cobrar
        {
            totcobrar = costbase + costextrarines - desc;

```

```

        Console.WriteLine("El monto a cobrar es: " + totcobrar);
    }
    else {
        Console.WriteLine("No hay un ticket activo, por favor cree un ticket de entrada primero");
    }
    break;

```

case 4:

```

if (ticketactivo == true) {

    // proceso de salida y promoción
    while (numcliente < 1 || numcliente > 3)
    {
        Console.WriteLine("ingrese un numero del 1 al 3 para la promo ");
        numcliente = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (numcliente < 1 || numcliente > 3)
        {
            Console.WriteLine("Numero no valido, intente de nuevo");
        }
    }

    // lectura de numero para promocion
    if (numcliente >= 1 && numcliente <= 3)
    {
        Random numrandom = new Random();
        int numeroRandom = numrandom.Next(1, 4);

        if (numcliente == numeroRandom)
        {
            desc = 20;
            totcobrar = costbase + costextrarines - desc;
            totalrecaudado += totcobrar;
            Console.WriteLine("Felicidades, ha ganado un descuento de 20Q, su total a pagar es: " + totcobrar);
        }
        else
        {
            desc = 0;
            totcobrar = costbase + costextrarines - desc;
            totalrecaudado += totcobrar;
            Console.WriteLine("Lo siento, no ha ganado un descuento, su total a pagar es: " + totcobrar);
        }
    }

    // reinicio de variables para el siguiente cliente
    ticketactivo = false;
    extrarinesactivo = false;
    costextrarines = 0;
    costbase = 0;
    desc = 0;
    classcar = 0;

```

```

        sizerines = 0;
        placa = "";

    }

    else
    {
        Console.WriteLine("Numero no valido, intente de nuevo");
    }

}

break;

case 5:
    totalrecaudado += totcobrar;
    break;

default:
    // no se ingreso una opcion valida
    Console.WriteLine("Opcion no valida, por favor ingrese una opcion del 1 al 5");
    break;
}

}

while (opcion != 5);

// resumen final del programa al salir
Console.WriteLine("Gracias por usar el programa, total recaudado: " + totalrecaudado);
Console.WriteLine(" Total de carros atendidos: " + carrosatendidos);
Console.WriteLine(" Total de carros con lavado de llantas y rines: " + carrosconextrarines);

```

Captura de ejecución :

```
C:\Users\carlo\source\repos\proyecto-1-b-Carlos-Cortez-2026\proyecto-1-b-Carlos-Cortez-2026\
Proyecto 01 Car wash
Carlos Cortez
-----
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
1
Ingrese el numero de placa del vehiculo de 6 digitos sin espacios
123456
Ticket de entrada creado para el vehiculo con placa: 123456
ingrese el tipo de vehiculo
1=sedan, 2=pickup/SUV
3
tipo de vehiculo no valido repita el proceso
ingrese el tipo de vehiculo
1=sedan, 2=pickup/SUV
1
ingrese su nombre
Carlos
ticket creado Carlos costo del lavado de sedan 50
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
2
ingrese el tamaño de su rin
14
Lavado de llantas y rines agregado, costo adicional 30
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
3
El monto a cobrar es: 80
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
4
```


No hay un ticket activo, por favor cree un ticket de entrada primero

Menu de opciones

- 1 crear ticket de entrada
- 2 lavado de llantas y rines
- 3 consultar monto a cobrar
- 4 salida y promoción
- 5 salida del programa

1

Ingrese el numero de placa del vehiculo de 6 digitos sin espacios

123fgk

Ticket de entrada creado para el vehiculo con placa: 123fgk

ingrese el tipo de vehiculo

1=sedan, 2=pickup/SUV

2

ingrese su nombre

messi

ticket creado messi costo del lavado de SUV 70

Menu de opciones

- 1 crear ticket de entrada
- 2 lavado de llantas y rines
- 3 consultar monto a cobrar
- 4 salida y promoción
- 5 salida del programa

3

El monto a cobrar es: 70

Menu de opciones

- 1 crear ticket de entrada
- 2 lavado de llantas y rines
- 3 consultar monto a cobrar
- 4 salida y promoción
- 5 salida del programa

2

ingrese el tamaño de su rin

17

Lavado de llantas y rines agregado, costo adicional 40

Menu de opciones

- 1 crear ticket de entrada
- 2 lavado de llantas y rines
- 3 consultar monto a cobrar
- 4 salida y promoción

```

1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
3
El monto a cobrar es: 70
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
2
ingrese el tamaño de su rin
17
Lavado de llantas y rines agregado, costo adicional 40
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
22
Opcion no valida, por favor ingrese una opcion del 1 al 5
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
2
Ya se ha agregado el lavado de llantas y rines. desea cancelarlo?
si
Lavado de llantas y rines cancelado
Menu de opciones
1 crear ticket de entrada
2 lavado de llantas y rines
3 consultar monto a cobrar
4 salida y promoción
5 salida del programa
5
Gracias por usar el programa, total recaudado: 150
Total de carros atendidos: 2
Total de carros con lavado de llantas y rines: 1

```